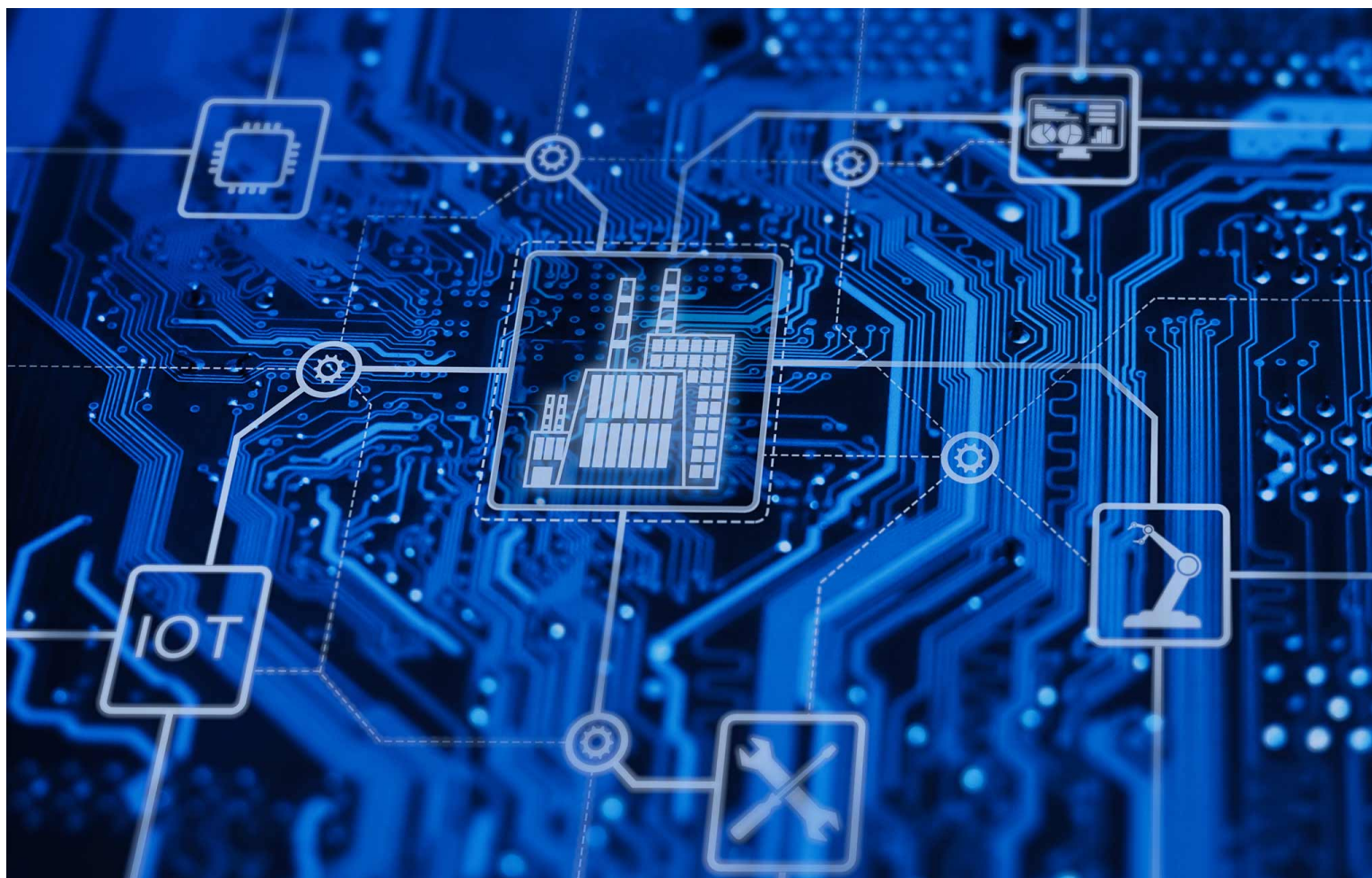




L'internet des objets

Avril 2023

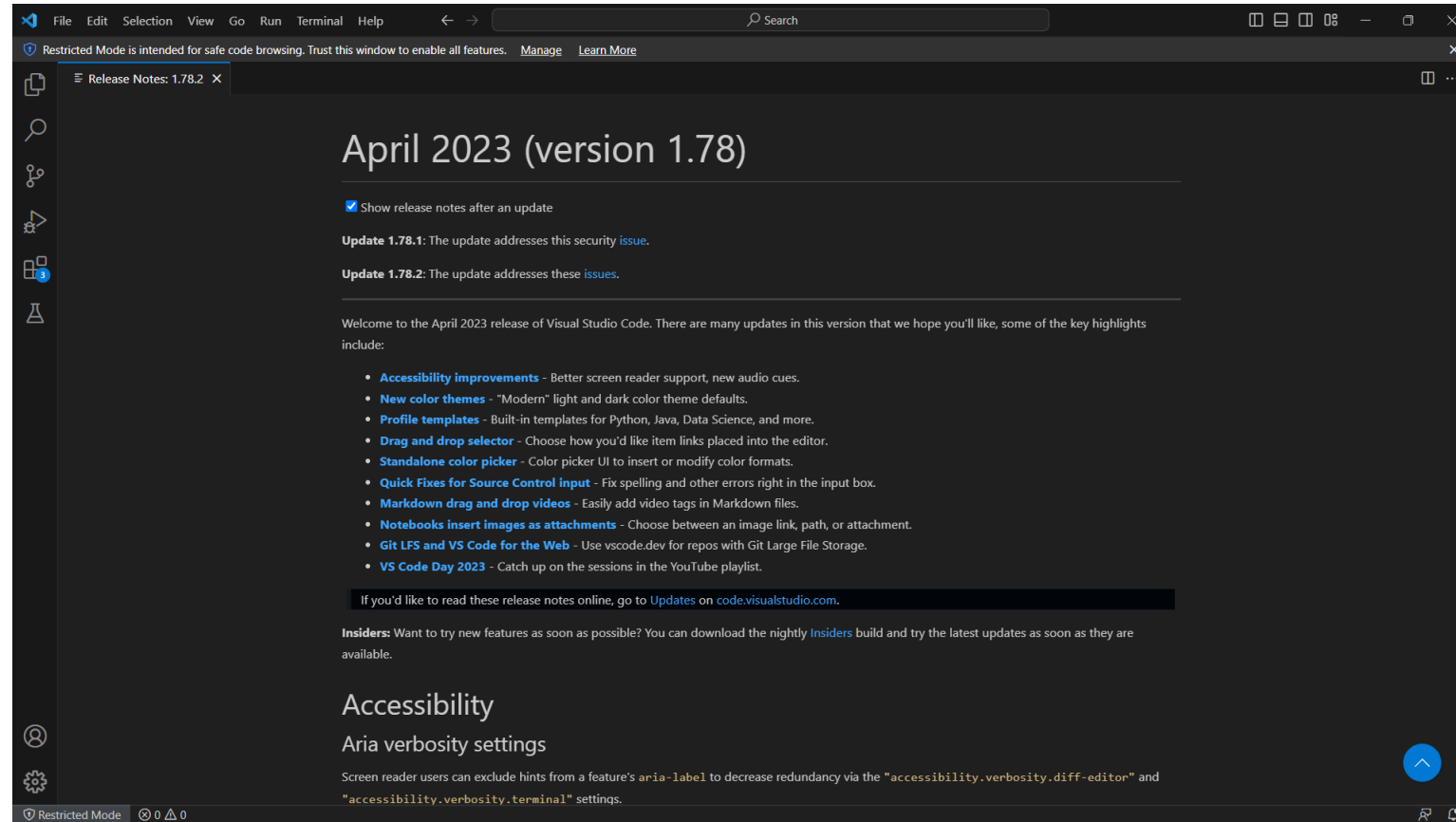


Visual Studio Code

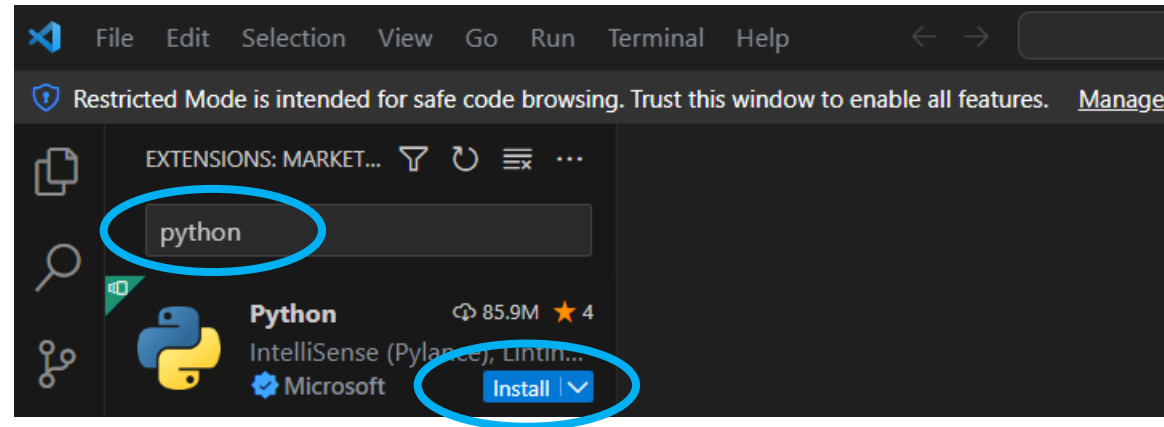


LUDI SCIENCES

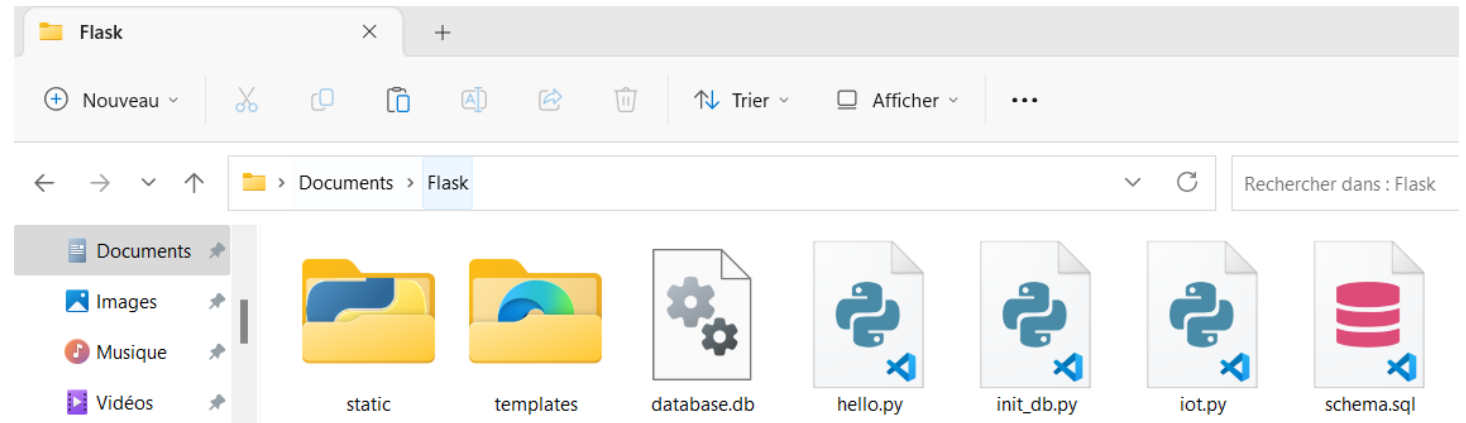
Aller sur <https://code.visualstudio.com/>
Télécharger puis installer



Menu View/**Extensions** CTRL+SHIFT+X
Taper Python et installer l'extension :



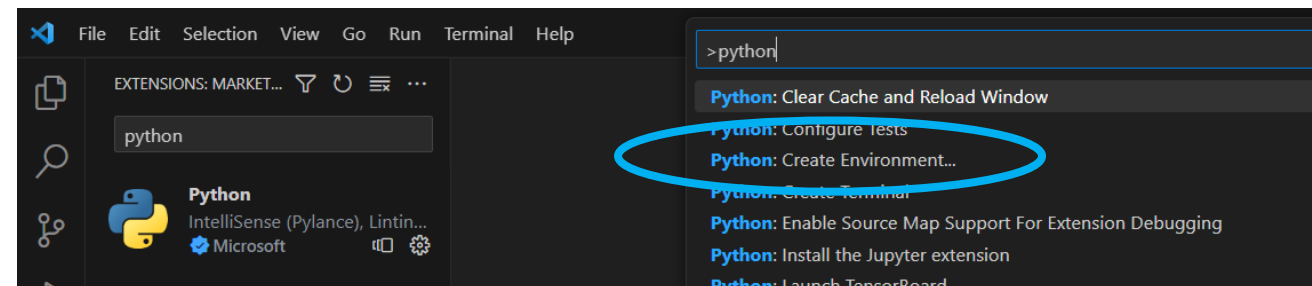
Récupérer l'archive et dézipper là dans un répertoire, ex: Documents/Flask



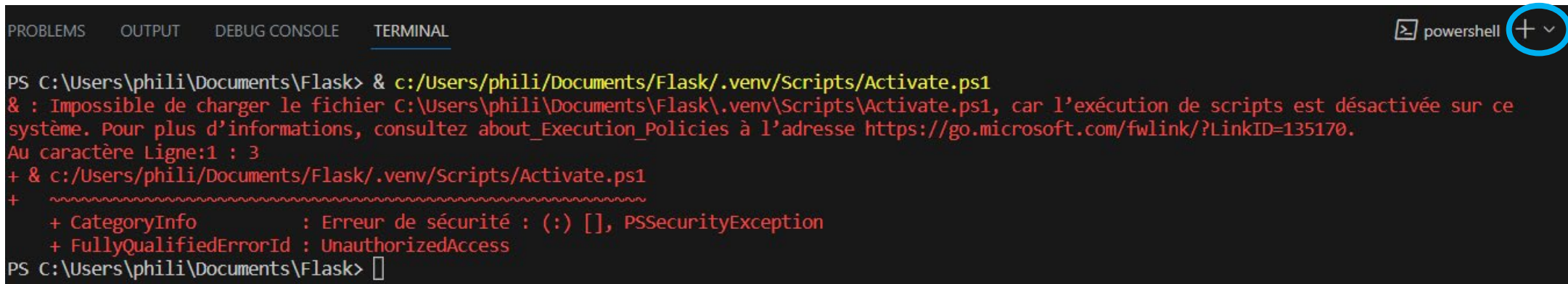
Dans Vscode Menu File/**open folder**,
sélectionner le répertoire précédemment créé

Menu View/**Manage Palette**
CTRL+SHIFT+P

Taper Python et Create environment

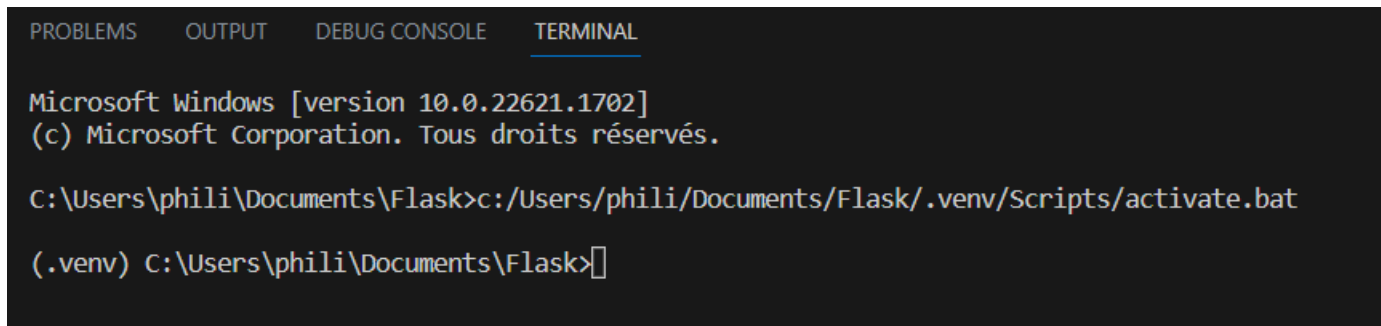


Menu Terminal/**New terminal**



```
PS C:\Users\phili\Documents\Flask> & c:/Users/phili/Documents/Flask/.venv/Scripts/Activate.ps1
& : Impossible de charger le fichier C:\Users\phili\Documents\Flask\.venv\Scripts\Activate.ps1, car l'exécution de scripts est désactivée sur ce
système. Pour plus d'informations, consultez about_Execution_Policies à l'adresse https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
Au caractère Ligne:1 : 3
+ & c:/Users/phili/Documents/Flask/.venv/Scripts/Activate.ps1
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : Erreur de sécurité : (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
PS C:\Users\phili\Documents\Flask>
```

A l'aide de l'icone v à droite du + en haut à droite,
sélectionner **Command prompt**



```
Microsoft Windows [version 10.0.22621.1702]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\phili\Documents\Flask>c:/Users/phili/Documents/Flask/.venv/Scripts/activate.bat
(.venv) C:\Users\phili\Documents\Flask>
```

⇒ **Votre environnement est activé !**

Pour Ubuntu : `$ source .venv/bin/activate`



Dans le terminal de VS code tapez les commandes :

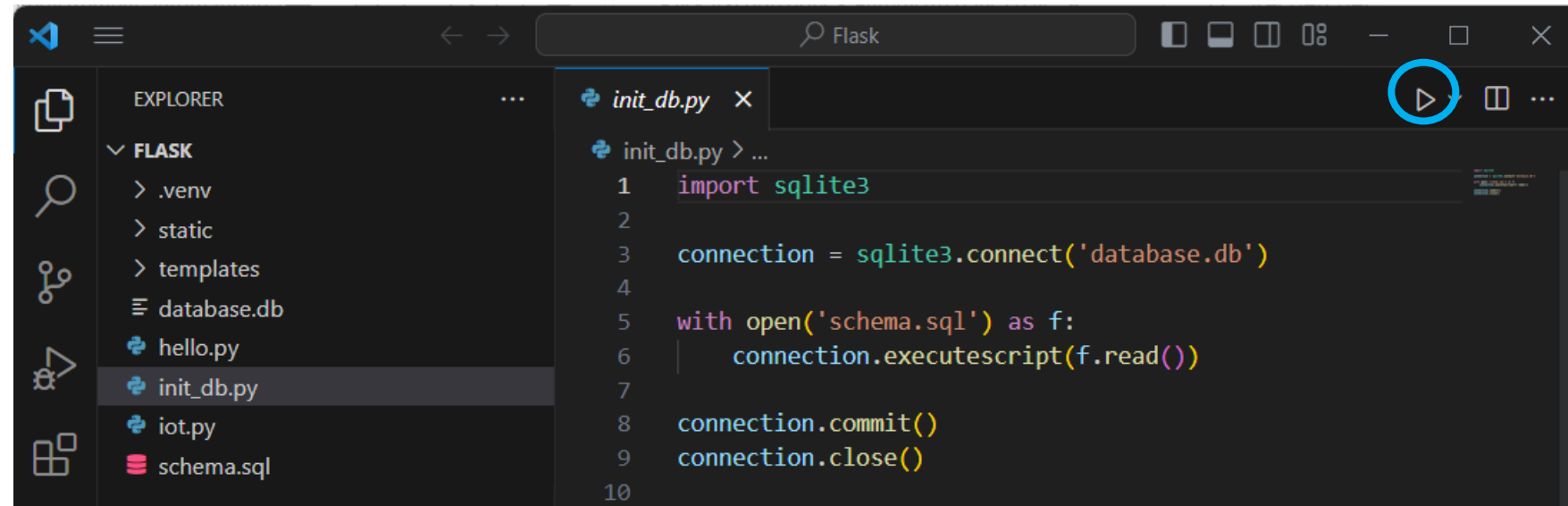
`pip install Flask`

`pip install matplotlib`

Depuis l'Explorateur, double click sur `init_db.py`

Puis exécutez ce fichier à l'aide de la flèche en haut à droite

⇒ Création du fichier `database.db`



```
1 import sqlite3
2
3 connection = sqlite3.connect('database.db')
4
5 with open('schema.sql') as f:
6     connection.executescript(f.read())
7
8 connection.commit()
9 connection.close()
10
```



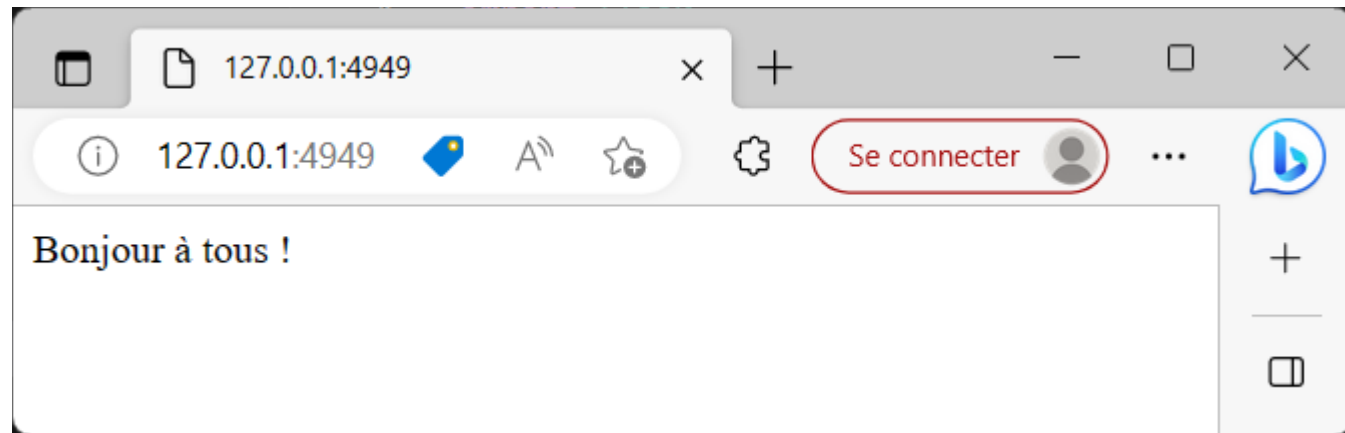
Depuis l'Explorer, double click sur `iot.py`

Puis exécutez ce fichier à l'aide de la flèche en haut à droite

CTRL+Click sur une des adresses IP

```
* Serving Flask app 'iot'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:4949
* Running on http://192.168.0.24:4949
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 446-986-818
```

=> Ouverture du navigateur



TESTONS LE SITE

Voici les pages de notre site :

- | | |
|------------------------|--|
| 127.0.0.1:4949 | - Page d'accueil |
| 127.0.0.1:4949/bonjour | - Page exemple de gestion des templates |
| 127.0.0.1:4949/data/22 | - Page permettant d'insérer des données dans la base ex: 22 |
| 127.0.0.1:4949/data | - Page qui permet d'afficher les données contenues dans la base |
| 127.0.0.1:4949/plot | - Page qui génère un graphique sur les données de la base |
| 127.0.0.1:4949/about | - Page utilisant un template pour afficher des images de manière aléatoire |

